Serie de ejercicios: transformada Z

De ecuaciones en diferencias a respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Objetivo. Analizar seis sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) de dificultad creciente. A partir de sus ecuaciones en diferencias, obtener la función de transferencia $H(z)$, su respuesta al impulso $h[n]$ y su respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$.

Convenciones para todos los ejercicios. Los sistemas están inicialmente en reposo y son causales; $u[n]$ es el escalón unitario y $\delta[n]$ el impulso unitario. Trabajar directamente con potencias de z^{-1}, **sin sustituciones auxiliares**. Expresar resultados exactos con fracciones cuando sea posible.

Ruta de trabajo:

$$\boxed{\text{ecuación en diferencias} \;\longrightarrow\; \frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) \;\longrightarrow\; h[n],\; H(e^{j\omega})}$$

Recordatorio: para un sistema causal y estable, la circunferencia unidad pertenece a la región de convergencia y

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|z| > |a|), \qquad H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}.$$

Al verificar $h[n]$, sustituir $x[n] = \delta[n]$ en la ecuación original.

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{\text{ss}}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

Entrega sugerida. Para cada ejercicio: ecuación transformada, $H(z)$, desarrollo algebraico (incluidas las fracciones parciales cuando corresponda), $h[n]$, comprobación de muestras y respuesta en frecuencia. El desarrollo debe permitir seguir el razonamiento, no solo mostrar el resultado final.

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a) $Y(n) - \frac{1}{2}Y(n-1) = X(n)$

$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$

$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

b) Aplicamos la transformada z inversa

$H(z) = \frac{1}{1 - 1/2\,z^{-1}}$

$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$

$\left|\frac{1}{2}z^{-1}\right| < 1$

$\frac{1}{2} < |z|$

$|z| > 1/2$ ← ROC

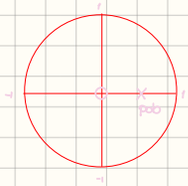
Para calcular el polo

$1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0$

$\frac{1}{2}z^{-1} = 1$

$z^{-1} = 2$

$z = 1/2$



c) Ecuación en diferencias

- $x(n) = \delta[n]$ · $h(-1) = 0$
- $h(n) = Y(n)$

Sustituimos en

$Y(n) - \frac{1}{2}Y(n-1) = X(n)$

$h(n) - \frac{1}{2}h(n-1) = \delta(n)$

Despejamos $h(n)$

$h(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}h(n-1)$

$h(0) = \delta(0) + \frac{1}{2}h(-1) = 1$

$h(1) = \delta(1) + \frac{1}{2}h(0) = 0 + \frac{1}{2}(1) = 0.5$

$h(2) = \delta(2) + \frac{1}{2}h(1) = 0 + \frac{1}{2}(0.5) = 0.25$

$h(3) = \delta(3) + \frac{1}{2}h(2) = 0 + \frac{1}{2}(0.25) = 0.125$

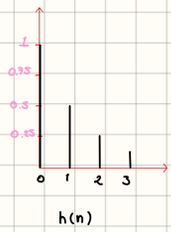
para comparar usamos $h(n) = \frac{1}{2}^n u(n)$

$h(0) = \frac{1}{2}^0 (1) = 1$

$h(1) = \frac{1}{2}^1 (1) = 0.5$

$h(2) = \frac{1}{2}^2 (1) = 0.25$

$h(3) = \frac{1}{2}^3 (3) = 0.125$



h(n)

d) $H(\omega) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$

$H(\omega) = H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$

$H(0) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(0)}} = \frac{1}{1 - 1/2} = 2$ → amplifica mas

$H(\pi) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{2}{3}$

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a) $Y(n) - \frac{1}{2}Y(n-1) = X(n) + \frac{1}{2}X(n-1)$

$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}X(z)$

$Y(z)(1 - 1/2\,z^{-1}) = X(z)(1 + 1/2\,z^{-1})$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 1/2\,z^{-1}}{1 - 1/2\,z^{-1}}$$

b) Consideramos que

$z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-1} = \frac{1}{2}z^{-1}$

podes escribir H(z) como

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-1}}{1 - 1/2\,z} = \frac{1 - 1/2\,z^{-1}}{1 - 1/2\,z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - 1/2\,z^{-1}}$$

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - 1/2\,z^{-1}}$$

c) $h(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}u(n)$

d) Usando la ecuación en diferencias

$h(n) - \frac{1}{2}h(n-1) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$

despejamos h(n)

$h(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) + \frac{1}{2}h(n-1)$

$h(0) = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(0) = 1$

$h(1) = 0 + \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$

$h(2) = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(1) = 0.5$

$h(3) = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(0.5) = 0.25$

Para obtener la respuesta en frecuencia

$H(\omega) = H(z)\big|_{z=j\omega}$

$$H(\omega) = \frac{1 + 1/2\,e^{-j\omega}}{1 - 1/2\,e^{-j\omega}}$$

$$H(0) = \frac{1 + 1/2\,e^{-j(0)}}{1 - 1/2\,e^{-j(0)}} = \frac{1 + 1/2}{1 - 1/2} = 3$$ → El sistema amplifica mas en $\omega = 0$

$$H(\pi) = \frac{1 + 1/2\,e^{-j\pi}}{1 - 1/2\,e^{-j\pi}} = \frac{1 + 1/2\angle\pi}{1 - 1/2\angle\pi} = 1/3$$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a) $Y[n] - \frac{1}{4}Y[n-1] - \frac{1}{8}Y[n-2] = X[n]$

$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z)$

$Y(z)(1 - 1/2\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2}) = X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/2\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2}}$

$H(z) = \frac{1}{(1 - 1/2\,z^{-1})(1 + 1/4\,z^{-1})}$

b) $\frac{1}{(1 - 1/2\,z^{-1})(1 + 1/4\,z^{-1})} = \frac{A}{(1 - 1/2\,z^{-1})} + \frac{B}{(1 + 1/4\,z^{-1})}$

$1 = A(1 + 1/4\,z^{-1}) + B(1 - 1/2\,z^{-1})$

$1 = A + 1/4\,Az^{-1} + B - 1/2\,Bz^{-1}$

$A + B = 1$ $\quad 1/4\,A - 1/2\,B = 0$

$A = 1 - B$ $\quad 1/4(1 - B) - 1/2B = 0$

$A = 1 - 1/3$ $\quad 1/4 - 1/4B - 1/2B = 0$

$A = 2/3$ $\quad 1/4 - 3/4B = 0$

$3/4B = 1/4$

$B = 1/3$

Sustituimos

$H(z) = \frac{2}{3}\,\frac{1}{1 - 1/2\,z^{-1}} + \frac{1}{3}\,\frac{1}{1 + 1/4\,z^{-1}}$

c) Por recurrencia

1) $Y(n) - 1/4\,Y(n-1) - 1/8\,Y(n-2) = X(n)$

$Y(n) = X(n) + 1/4\,Y(n-1) + 1/8\,Y(n-2)$

$h(n) = \delta(n) + 1/4\,h(n-1) + 1/8\,h(n-2)$

$h(0) = \delta(0) + 1/4\,h(-1) + 1/8\,h(-2) = 1 + 0 + 0 = 1$

$h(1) = \delta(1) + 1/4\,h(0) + 1/8\,h(-1) = 0 + 1/4 + 0 = 1/4$

$h(2) = \delta(2) + 1/4\,h(1) + 1/8\,h(0) = 0 + 1/4(1/4) + 1/8(1) = 3/16$

$h(3) = \delta(3) + 1/4\,h(2) + 1/8\,h(1) = 0 + 1/4(3/16) + 1/8(1/4) = 5/64$

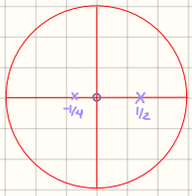
d) Para determinar los polos

$H(z) = \frac{1}{(1 - 1/2\,z^{-1})(1 + 1/4\,z^{-1})}$

$1 - 1/2\,z^{-1} = 0$ $\quad 1 + 1/4\,z^{-1} = 0$

$1/2\,z^{-1} = 1$ $\quad 1/4\,z^{-1} = -1$

$z = 1/2$ $\quad z = -1/4$



El sistema es estable

d.2) $H(\omega) = H(z)\big|_{z = j\omega}$

$H(\omega) = \frac{1}{(1 - 1/2\,e^{-j\omega})(1 + 1/4\,e^{-j\omega})}$

$H(e^{j0}) = \frac{1}{(1 - 1/2)(1 + 1/4)} = \frac{1}{5/8} = \frac{8}{5}$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a) $Y[n] - \frac{1}{2}Y(n-1) = X[n]$

$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$

$Y(z)(1 - 1/2\,z^{-1}) = X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/2\,z^{-1}}$

$H(\omega) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$

$$H(\omega) = \frac{1}{1 - 1/2\,e^{-j\omega}}$$

b) $H(e^{j\pi/3}) = \frac{1}{1 - 1/2\,e^{-j\pi/3}}$

$e^{-j\pi/3} = \cos(\pi/3) - i\,\text{sen}(\pi/3) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$1 - 1/2\,(1/2 - j\sqrt{3}/2) = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

Para la magnitud

$A = \sqrt{(3/4)^2 + (\sqrt{3}/4)^2} = \sqrt{3}/2$

Para la fase

$\theta = \arctan(\sqrt{3}/4 \,/\, 3/4) = \pi/6$

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}e^{j\pi/6}} = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-j\pi/6}$$

c) $y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})|\cos(\pi/3\,n + \theta)$

↳ valor calculado antes

$$y_{ss}[n] = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)$$

d) La frecuencia no cambia por que las exponenciales complejas son eigenfunciones de los sistemas LTI. El sistema puede modificar la amplitud y la fase de una sinuoide, pero conserva su frecuencia en régimen permanente.

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a) $Y(n) - \frac{1}{4}Y(n-2) = X(n) + X(n-1) - \frac{1}{4}X(n-2)$

$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) = X(z) + z^{-1}Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}X(z)$

$Y(z)(1 - 1/4\,z^{-2}) = X(z)(1 + z^{-1} - 1/4\,z^{-2})$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1} - 1/4\,z^{-2}}{1 - 1/4\,z^{-2}}$

b)

$H(z) = \frac{1 - 1/4\,z^{-2}}{1 - 1/4\,z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - 1/4\,z^{-2}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - 1/4\,z^{-2}}$

c)

$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - 1/4\,z^{-2}} = 1 + \frac{z^{-1}}{(1 - 1/2\,z^{-1})(1 + 1/2\,z^{-1})} = 1 + \frac{A}{(1 - 1/2\,z^{-1})} + \frac{B}{(1 - 1/2\,z^{-1})}$

$z^{-1} = A(1 + 1/2z^{-1}) + B(1 - 1/2\,z^{-1})$

$z^{-1} = A + 1/2Az^{-1} + B - 1/2Bz^{-1}$

$A + B = 0$ $\quad$ $1/2A - 1/2B = 1$

$A = -B$ $\quad$ $-1/2B - 1/2B = 1$

$A = 1$ $\quad$ $B = -1$

$H(z) = 1 + \frac{1}{(1 - 1/2\,z^{-1})} - \frac{1}{(1 + 1/2\,z^{-1})}$ $\quad$ $1 - (-1/2\,z^{-1})$

Parte de la entrada que pasa directamente a la salida

$h(n) = \delta(n) + (1/2)^n u(n) - (-1/2)^n u(n)$

d) $H(z) = 1 + \frac{1}{1 - 1/2\,z^{-1}} - \frac{1}{1 + 1/2\,z^{-1}}$

$h(n) = \delta(n) + (1/2)^n u(n) - (-1/2)^n u(n)$

$h(n) = \delta(n) + \left((1/2)^n - (-1/2)^n\right) u(n)$

$h(0) = \delta(0) + ((1/2)^0 - (-1/2)^0)(u(0)) = 1 + 0(1) = 1$
$h(1) = \delta(1) + ((1/2)^1 - (-1/2)^1)(u(1)) = 0 + (1)(1) = 1$
$h(2) = \delta(2) + ((1/2)^2 - (-1/2)^2)(u(2)) = 0 + (0)(1) = 0$
$h(3) = \delta(3) + ((1/2)^3 - (-1/2)^3)(u(3)) = 0 + 1/4(1) = 1/4$
$h(4) = \delta(4) + ((1/2)^4 - (-1/2)^4)(u(4)) = 0 + 0(0) = 0$

$H(\omega) = H(z)\big|_{z = e^{j\omega}}$

$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{1 - 1/2\,e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 + 1/2\,e^{-j\omega}}$

$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1 - 1/2} - \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{7}{3}$

$H(e^{j\pi}) = 1 + \frac{1}{(1 - 1/2\,e^{-j\pi})} - \frac{1}{1 + 1/2\,e^{-j\pi}} = \frac{-1}{3}$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

a) $Y(n) - \frac{1}{4}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + \frac{1}{16}y(n-3) = X(n)$

$Y(z) - 1/4\,z^{-1}Y(z) - 1/4\,z^{-2}Y(z) + 1/16\,z^{-3}Y(z) = X(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/4\,z^{-1} - 1/4\,z^{-2} + 1/16\,z^{-3}} = \frac{1}{(1+1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1})(1-1/2\,z^{-1})}$$

b) $$\frac{1}{(1+1/2\,z^{-1})(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1})} = \frac{A}{(1-1/2\,z^{-1})} + \frac{B}{(1+1/2\,z^{-1})} + \frac{C}{(1-1/4\,z^{-1})}$$

$$= A(1+1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1}) + B(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1}) + C(1-1/2\,z^{-1})(1+1/2\,z^{-1})$$
$$= A(1 - 1/4\,z^{-1} + 1/2\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2}) + B(1 - 1/4\,z^{-1} - 1/2\,z^{-1} + 1/8\,z^{-2}) + C(1 + 1/2\,z^{-1} - 1/2\,z^{-1} - 1/4\,z^{-2})$$
$$= A(1 + 1/4\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2}) + B(1 - 3/4\,z^{-1} + 1/8\,z^{-2}) + C(1 - 1/4\,z^{2})$$

$A + B + C = 1$
$3B + B + C = 1$
$4B + C = 1$
$C = 1 - 4B$
$C = 1 - 4(1/3)$
$C = 1 - 4/3$
$C = -1/3$

$1/4\,A - 3/4\,B = 0$
$1/4\,A = 3/4\,B$
$A = \frac{3/4}{1/4}\,B$
$A = 3B$
$A = 3(1/3)$
$A = 1$

$-1/8\,A + 1/8\,B - 1/4\,C = 0$
$-1/8\,(3B) + 1/8\,B - 1/4\,(1 - 4B) = 0$
$B(-3/8 + 1/8 + 1) - 1/4 = 0$
$B(3/4) = 1/4$
$B = \frac{1/4}{3/4} = 1/3$

$$H(z) = \frac{1}{(1-1/2\,z^{-1})} + \frac{1}{3}\frac{1}{(1+1/2\,z^{-1})} - \frac{1}{3}\frac{1}{(1-1/4\,z^{-1})}$$

c) $Y(n) - 1/4\,Y(n-1) - 1/4\,Y(n-2) + 1/16\,Y(n-3) = X(n)$

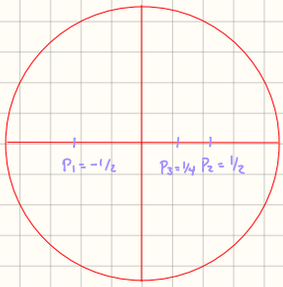
$$Y(n) = X(n) + 1/4\,Y(n-1) + 1/4\,Y(n-2) - 1/16\,Y(n-3)$$

$$h(n) = \delta(n) + 1/4\,h(n-1) + 1/4\,h(n-2) - 1/16\,h(n-3)$$

$h(0) = \delta(0) + 1/4\,h(-1) + 1/4\,h(-2) - 1/16\,h(-3) = 1 + 0 + 0 - 0 = 1$
$h(1) = \delta(1) + 1/4\,h(0) + 1/4\,h(-1) - 1/16\,h(-2) = 0 + 1/4\,(1) + 0 - 0 = 1/4$
$h(2) = \delta(2) + 1/4\,h(1) + 1/4\,h(0) - 1/16\,h(-1) = 0 + 1/4\,(1/4) + 1/4 - 0 = 5/16$
$h(3) = \delta(3) + 1/4\,h(2) + 1/4\,h(1) - 1/16\,h(0) = 0 + 1/4\,(5/16) + 1/4\,(1/4) - 1/16 = 5/64$
$h(4) = \delta(4) + 1/4\,h(3) + 1/4\,h(2) - 1/16\,h(1) = 0 + 1/4\,(5/64) + 1/4\,(5/16) - 1/16\,(1/4) = 21/256$

d)

$1 - 1/2\,z^{-1} = 0$	$1 + 1/2\,z^{-1} = 0$	$1 - 1/4\,z^{-1} = 0$
$1/2\,z^{-1} = 1$	$1/2\,z^{-1} = -1$	$1/4\,z^{-1} = 1$
$z^{-1} = 2$	$z^{-1} = -2$	$z^{-1} = 4$
$z = 1/2$	$z = -1/2$	$z = 1/4$



Sistema estable

ROC $|z| > \max|p_i| \Rightarrow |z| > 1/2$

e) $H(\omega) = H(z)\big|_{z = e^{j\omega}}$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - 1/2\,e^{-j\omega})(1 + 1/2\,e^{-j\omega})(1 - 1/4\,e^{-j\omega})}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{(1 - 1/2)(1 + 1/2)(1 - 1/4)} = 16/9$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{(1 - 1/2\,e^{-j\pi})(1 + 1/2\,e^{-j\pi})(1 - 1/4\,e^{-j\pi})} = 16/15$$